

拉链声音特性的影响因素研究

——以拉合方向和速度为主



汇报人：基础三班 孔凡



日期：2026/05/28





北京大学
PEKING UNIVERSITY



目 录

CONTENTS

- 01** 研究背景与意义 **02** 理论分析与预测
- 03** 实验设计与结果 **04** 讨论与结论



PART 01 ▶

研 究 背 景

Background Information

一、研究背景与意义



北京大学
PEKING UNIVERSITY



日常现象中的物理问题

- ? 为什么拉开和拉合拉链的声音不同
- ? 为什么快速拉动比慢速拉动声音更响
- ? 不同材质的拉链声音为何各具特色



研究意义

- ✓ 探索简单机械装置的声学机制
- ✓ 建立摩擦-振动-声学的耦合理论框架



理论分析与预测

Analysis & Predictions

◀ PART 02



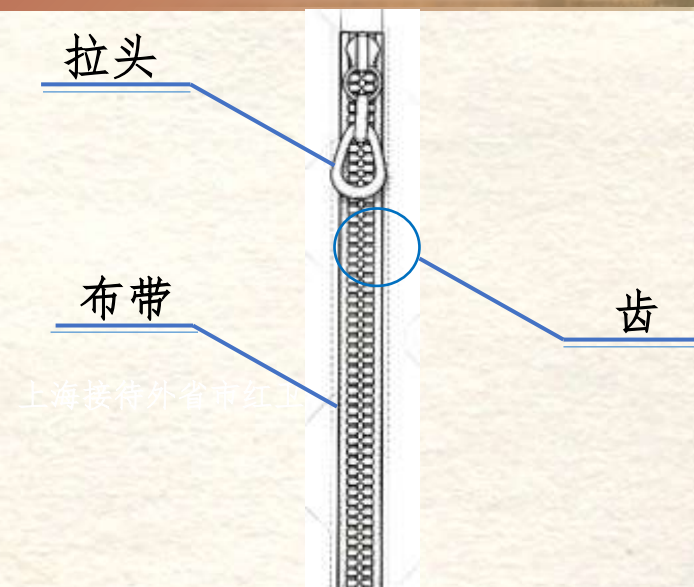
二、理论基础

——拉链的结构与工作原理

核心部件：

- 齿 (teeth)：楔形结构，上方凸起 (nib) + 下方凹槽
- 拉头 (slider)：Y形腔体，施加 $15-30^\circ$ 角位移
- 布带 (tape)：固定基础

什么是“大串联”？



工作原理：



二、理论预测



北京大学
PEKING UNIVERSITY

拉合方向

响度相近；
主要差异在**音色**（高频成分）
和**波形**（脉冲vs平滑）

假设1

假设2

拉合速度

速度 $\uparrow$ $\rightarrow$ 频率 $\uparrow$ ；
大部分能量在材料阻尼中耗散，
对**响度**影响不显著

拉链材质

树脂：声音清脆持久、高频突出；
尼龙：声音低沉、快速衰减、低频为主

假设3

假设4

拉链齿距

齿距小 $\rightarrow$ 音调高、更连续



二、理论预测1-拉合方向

分析

方向	机械过程	声源类型	力的变化	能量释放	声学特征	频率范围
拉合	齿旋转15-30° 后渐进啮合，齿与齿、齿与滑块滑动摩擦	摩擦声	连续可控	逐渐释放	连续宽频"沙沙"声	100-1000 Hz
拉开	齿凸起从凹槽突然拔出，齿突然分离/啮合产生冲击振动	碰撞声	瞬间变化	集中释放	瞬态脉冲"咔嚓"声	1000-5000 Hz

预测

拉开与拉合响度相近（能量总量相当），
主要差异在音色（高频成分）和波形（脉冲vs平滑）

二、理论预测2-拉合速度



分析

碰撞频率公式：

$$f = v/d$$

- f : 碰撞频率 (Hz)
- v : 拉头速度 (m/s)
- d : 齿距 (m)

预测

速度 $\uparrow$ $\rightarrow$ 频率 $\uparrow$ ；

单次碰撞能量 $\propto mv^2$ (齿质量0.1-1g, 速度增量有限) 大部分能量在材料阻尼中耗散，

对响度影响不显著

二、理论预测3-拉链材质

分析

材质影响：

参数	物理意义	对声学的影响
弹性模量 E	材料硬度	声速 $c \approx \sqrt{E/\rho}$ $\uparrow \rightarrow$ 高频成分 $\uparrow$
阻尼系数 ζ	能量耗散	阻尼 $\uparrow \rightarrow$ 振动衰减快 $\rightarrow$ 持续时间 $\downarrow$

预测

金属/硬树脂：高 E 、低 $\zeta \rightarrow$ 声音清脆持久、高频突出；

尼龙：低 E 、高 $\zeta \rightarrow$ 声音低沉、快速衰减、低频为主

二、理论预测4-拉链齿距



北京大学
PEKING UNIVERSITY

分析

齿距影响:

$$f = v/d$$

预测

齿距小 → 音调高、更连续





PART 03 ▶

实验设计与结果

Design & Results

实验材料

拉链类型	齿距	齿形	材质特性	长度
防晒衣树脂拉链	6 mm	块状工字形（离散）	强度高、耐磨抗冲击	54 cm
书包尼龙拉链	4 mm	螺旋线圈状（连续）	柔软顺滑、高阻尼	17.5 cm

实验方案

2种材质 × 3个速度档（慢 / 中 / 快） × 2个方向（拉开 / 拉合）

测量方法

- 录音设备：智能手机（距离30cm，背景噪音 $\leq 30\text{dB}$ ）
- 分析软件：Audacity（波形分析+频谱分析FFT）
- 参数提取：峰值分贝、主频率、波形特征

速度控制

固定距离，按时长分档（慢/中/快各3-4次）

三、实验设计与结果-实验结果

——拉合方向

波形对比：

- 左图：快速拉开（脉冲特征明显）
- 右图：快速拉合（波形平滑连续）

95%

频谱对比：

- 拉开：高频成分丰富（1000-5000 Hz），多峰分布
- 拉合：能量集中低频（100-1000 Hz），单峰为主

75%

响度：两方向整体相近

55%

25%



图3 树脂拉链快速拉开（左）与快速拉合（右）波形对比



图4 尼龙拉链快速拉开（左）与快速拉合（右）波形对比

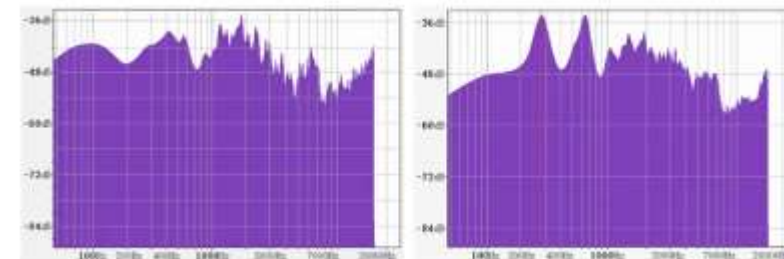


图5 树脂拉链快速拉开（左）与快速拉合（右）频谱对比

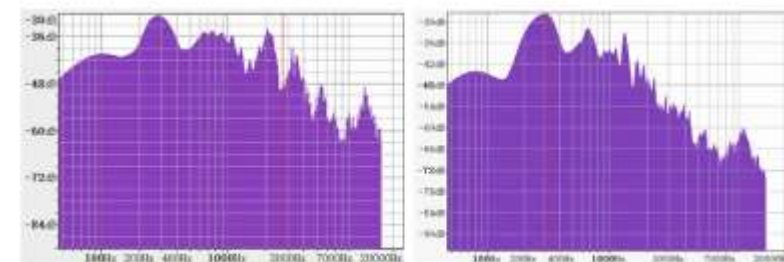


图6 尼龙拉链快速拉开（左）与快速拉合（右）频谱对比

三、实验设计与结果-实验结果

——拉合速度

速度档	时长	平均分贝	主频率范围	波形特征
慢速	>1.2s	-37.2 dB	98-117 Hz	无脉冲
中速	0.6-1.2s	-32.8 dB	500-1500 Hz	过渡
快速	<0.6s	-31.5 dB	1000-1800 Hz	多峰脉冲

*典型实验数据（树脂拉链拉合）

- 频率偏移：速度 $\uparrow$ $\rightarrow$ 主峰向高频偏移
- 响度增强：快速组比慢速组高5-13 dB（超出理论预测2）
可能原因：单位时间碰撞次数 $\uparrow$ $\rightarrow$ 整体能量释放集中
 $\rightarrow$ 响度显著提升

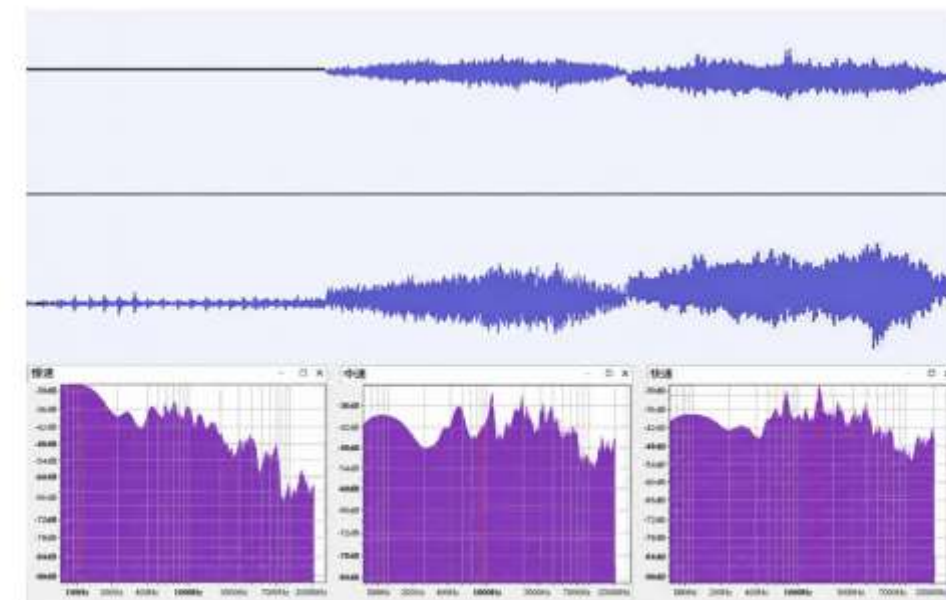


图7 树脂拉链不同速度下波形（上）与频谱（下）对比（左：慢速；中：中速；右：快速）

三、实验设计与结果-实验结果

——补充观察

因素	树脂工字齿	尼龙螺旋齿
齿形结构	离散单体齿	连续线圈
材质特性	硬度高、阻尼小	柔韧、阻尼大
啮合方式	逐个碰撞（点接触）	连续滑移（线接触）

*三因素对比

特征	树脂工字齿	尼龙螺旋齿
波形	规整脉冲	平缓连续
频率	高频突出	中低频为主

*声学表现

55%

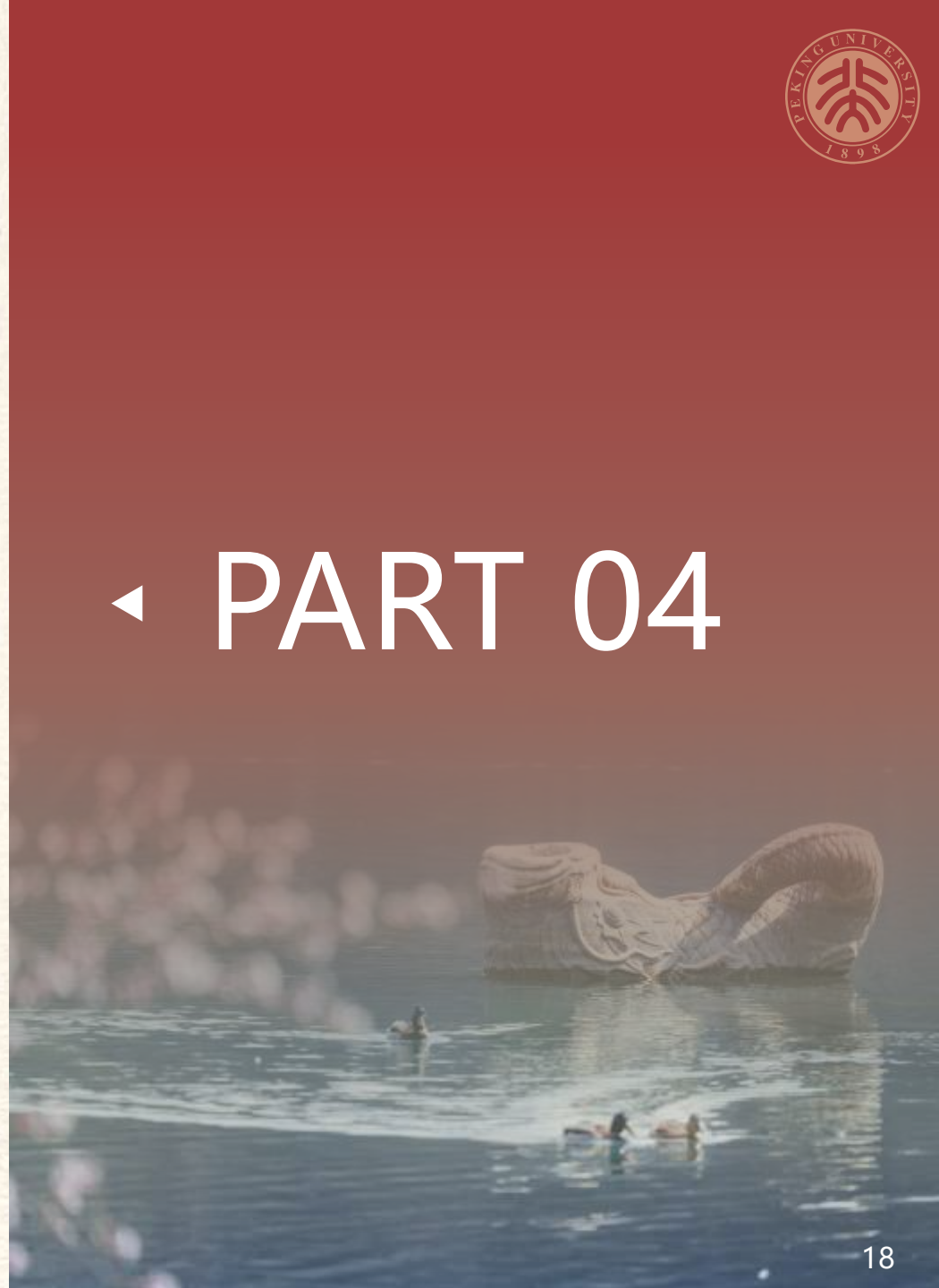


图1 实验拉链实物照片（左：防晒衣树脂工字齿拉链；右：书包尼龙螺旋齿拉链）

讨论和结论

Discussions & Conclusion

◀ PART 04



四、讨论和结论

——研究局限



北京大学
PEKING UNIVERSITY

01

变量控制

材质与齿形同时
变化，效应难以
分离

02

操作误差

手动拉动无
法保证匀速

03

测量精度

手机麦克风未经标定
计时有反应延迟

04

样本覆盖

仅两种材质组合

四、讨论和结论

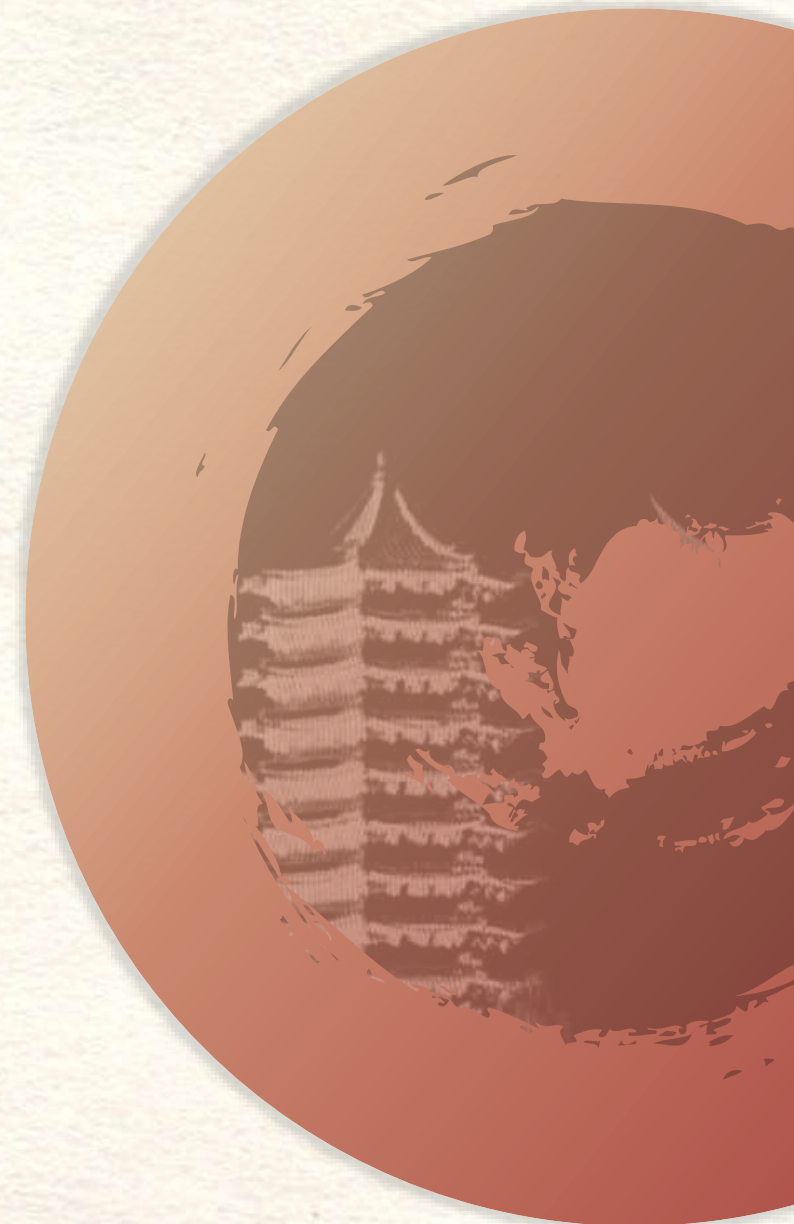
——未来方向与改进措施

1 独立控制材质与齿形的系统对比实验

2 引入经标定的声学测量设备

3 建立拉链声音特性的定量预测模型

4 探索在产品降噪设计中的应用



——结论

1

拉合方向是核心因素

- 拉开：冲击振动主导，高频丰富，脉冲特征
- 拉合：连续摩擦主导，中低频为主，波形平滑
- 响度相近

2

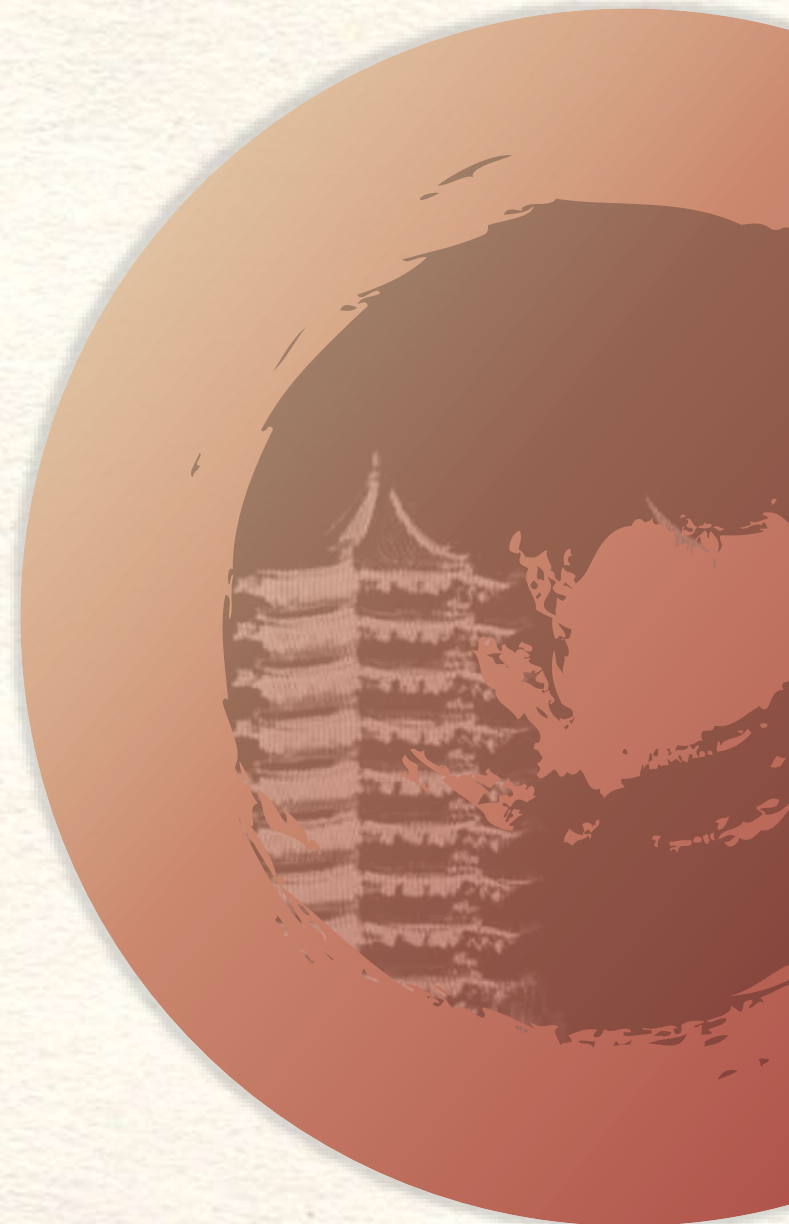
速度对频率和响度均有显著影响

- 频率：速度 $\uparrow$ $\rightarrow$ 主峰向高频偏移
- 响度：快慢速组差5-13 dB

3

材质与齿形存在同向耦合

- 树脂离散齿：冲击激励+低阻尼 $\rightarrow$ 高频突出
- 尼龙连续齿：连续摩擦+高阻尼 $\rightarrow$ 低频为主





2025级基础二班 刘弘雅

- ✓ 论文引言、理论基础部分的写作和文献资料的阅读
- ✓ 答辩ppt内容整理

2025级基础三班 孔凡

- ✓ 论文讨论、总结部分的写作和论文的整理、最终产出
- ✓ 答辩发言

2025级基础二班 顾桂榕

- ✓ 论文实验方法、结果分析部分的写作、实验及实验数据整理分析
- ✓ 答辩ppt制作

感谢北京大学基础医学院普通物理课程组的支持与指导!



- [1] GeekTak. Zipper Engineering: Analyze Continuous Fastening Mechanics.
<https://www.geektak.com/blog/zipper-engineering-analyze-continuous-fastening-mechanics/>, 2024.
- [2] Chemniverse. The Mechanics of Zippers: Engineering a Simple Yet Essential Tool.
<https://chemniverse.com/the-mechanics-of-zippers-engineering-a-simple-yet-essential-tool>, 2024.
- [3] Ponderworthy. How Do Zippers Work: The Simple Physics Behind Your Daily Routine.
<https://ponderworthy.com/how-do-zippers-work-the-simple-physics-behind-your-daily-routine-1wlm>, 2024.
- [4] Kolubaev A, Kolubaev E, Vagin I, et al. Technical Physics Letters, 2005, 31(10): 813-816.
- [5] Babici L M, Tudor A, Romeu J. Applied Sciences, 2022, 12(19): 9527.
- [6] Du Z, Fang H, Zhan X, et al. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 105: 601-625.
- [7] Harvard SEAS. The Physics of a Squeak. <https://seas.harvard.edu/news/physics-squeak>, 2026.
- [8] 王庚祥, 马道林, 刘洋, 等. 力学学报, 2022, 54(12): 3239-3266.
- [9] Kim Y, Choi S, Jhang K Y, et al. Materials, 2021, 14(11): 2988.
- [10] 宋焘, 祁亚运, 战立超. 交通运输工程学报, 2025, 25(2): 351-360. [11] 李一民, 郝志勇, 叶慧飞. 浙江大学学报(工学版), 2012(8).



感谢各位老师同学批评与指导



汇报人：孔凡



日期：2026/05/28